27

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Masalaga mos algoritm tuzish va blok-sxema ishlab chiqish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Masala shartini tahlil qilish: berilganlar, natija va cheklovlar**
2. **Tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritm uchun blok-sxema tuzish**
3. **Amaliy mashq: individual masala uchun algoritm va blok-sxema ishlab chiqish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga hayotiy va kasbiy masala shartini tahlil qilish, unga mos algoritm tuzish, algoritmni blok-sxema ko‘rinishida ifodalash va qo‘lda tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar masaladan berilganlar, natija va shartlarni ajratadi, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmni blok-sxemada to‘g‘ri belgilar bilan tasvirlaydi hamda uni test qiymatlari bilan qo‘lda tekshiradi.

Masaladan algoritmga

> Dastur yozishdan oldin masalani to‘liq tushunish kerak. Tajribali dasturchi klaviaturaga emas, avval qog‘ozga murojaat qiladi: nima beriladi, nima topiladi va qanday shartlar bor. Shu savollarga javob topilmasa, eng chiroyli kod ham noto‘g‘ri masalani yechadi.

Tahlil savollari

- **Berilganlar (kirish):** foydalanuvchi qanday ma’lumotlarni kiritadi, ularning turi qanday (butun son, kasr son, matn)?
- **Natija (chiqish):** dastur nimani va qanday ko‘rinishda chiqarishi kerak?
- **Shartlar:** qaysi holatlarda hisoblash usuli o‘zgaradi (chegirma, limit, ruxsat)?
- **Takrorlanish:** qaysi amal necha marta bajariladi?
- **Cheklovlar:** qanday qiymatlar mumkin emas (manfiy son, nolga bo‘lish)?

Misol: IT-servis markazidagi ta’mirlash narxi

> Masala: diagnostika 50 000 so‘m, har bir soatlik ish 40 000 so‘m turadi. Doimiy mijozga umumiy summadan 10 % chegirma beriladi. Ish soati va mijoz turi kiritilganda to‘lov summasini toping.

Tahlil bandi	Javob
Berilganlar	soat (butun son), doimiy (ha yoki yo‘q)
Natija	narx (so‘m)
Formula	narx = 50000 + 40000 × soat
Shart	doimiy = «ha» bo‘lsa, narx = narx × 0.9
Cheklov	soat manfiy bo‘lmasligi kerak

Blok-sxema belgilari (eslatma)

Shakl	Vazifasi	Misol
Oval	Boshlanish va tugash	Boshlash, Tugatish
Parallelogramm	Kiritish va chiqarish	soat, doimiy ni kiritish
To‘rtburchak	Hisoblash (jarayon)	narx = 50000 + 40000 × soat
Romb	Shart tekshirish (Ha / Yo‘q)	doimiy = «ha»?
Strelka	Bajarilish yo‘nalishi	Yuqoridan pastga

Tarmoqlanuvchi algoritm blok-sxemasi

> Qo‘lda tekshirish: soat = 2, doimiy = «ha» → 50 000 + 80 000 = 130 000, chegirma bilan 117 000 so‘m. Doimiy bo‘lmasa — 130 000 so‘m.

- **Oval:** «Boshlash».
- **Parallelogramm:** soat, doimiy ni kiritish.
- **To‘rtburchak:** narx = 50000 + 40000 × soat.
- **Romb:** doimiy = «ha»? «Ha» tarmog‘i → to‘rtburchak: narx = narx × 0.9; «Yo‘q» tarmog‘i chegirmasiz o‘tadi.
- **Ikkala tarmoq qo‘shiladi** → **parallelogramm:** narx ni chiqarish.
- **Oval:** «Tugatish».

Takrorlanuvchi algoritm: haftalik internet trafigi

> Masala: 7 kun davomida har kuni sarflangan trafik (Gb) kiritiladi. Kunlik limit — 5 Gb. Jami trafik, kunlik o‘rtacha va limitdan oshgan kunlar sonini toping. Bu yerda sikl va uning ichida shart bor.

№	Blok	Mazmuni
1	To‘rtburchak	jami = 0, oshgan = 0, kun = 1
2	Romb	kun <= 7? «Yo‘q» bo‘lsa → 6-blok
3	Parallelogramm	gb ni kiritish
4	To‘rtburchak	jami = jami + gb
5	Romb + to‘rtburchak	gb > 5? «Ha» → oshgan = oshgan + 1; kun = kun + 1 → 2-blok

Amaliy mashq: «Stansiyalar»

> Kerakli jihozlar: kompyuter (draw.io yoki diagrams.net) yoki A4 qog‘oz. Guruhlar 4 ta stansiyadan o‘tadi: tahlil, blok-sxema, qo‘lda tekshirish, taqdimot. Har bir guruh o‘z variantini oladi.

Variant	Masala	Algoritm turi
1	Printerda n varaq chop etish narxi: 100 varaqdan ko‘p bo‘lsa, har…	Tarmoqlanuvchi
2	Guruhdagi 10 o‘quvchi bahosidan a’lochilar sonini topish	Takrorlanuvchi + shart
3	Kiritilgan parol uzunligi 8 belgidan kam bo‘lsa, qayta so‘rash	while sikli
4	Uch tomoni berilgan uchburchak mavjudligini va turini aniqlash	Murakkab shart

Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibat	Tuzatish
Romb chiqishlari belgilanmagan	Qaysi tarmoq qachon bajarilishi noaniq	«Ha» va «Yo‘q» yozish
Siklda qaytish strelkasi yo‘q	Takrorlanish ko‘rinmaydi	Strelkani shart blokiga qaytarish
Kiritish to‘rtburchakda chizilgan	Belgi noto‘g‘ri	Parallelogramm ishlatish
Boshlang‘ich qiymatlar berilmagan	jami qiymati noma’lum	Sikldan oldin jami = 0

Asosiy atamalar

Berilganlar (kirish)

Foydalanuvchi qanday ma’lumotlarni kiritadi, ularning turi qanday (butun son, kasr son, matn)?

Cheklovlar

Qanday qiymatlar mumkin emas (manfiy son, nolga bo‘lish)?

Natija (chiqish)

Dastur nimani va qanday ko‘rinishda chiqarishi kerak?

Shartlar

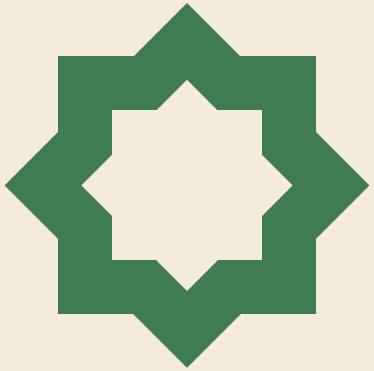
Qaysi holatlarda hisoblash usuli o‘zgaradi (chegirma, limit, ruxsat)?

Takrorlanish

Qaysi amal necha marta bajariladi?

Mustahkamlash uchun savollar

1. Masala shartini tahlil qilishda qaysi savollarga javob topish kerak?
2. Blok-sxemada kiritish va chiqarish qaysi shakl bilan ifodalanadi?
3. Romb blokidan nechta chiqish bo‘ladi va ular qanday belgilanadi?
4. Takrorlanuvchi algoritm blok-sxemasida sikl qanday ko‘rsatiladi?
5. Blok-sxemani kod yozishdan oldin qo‘lda tekshirish nima uchun kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova